DOC 07

CAPATAZ AI

Modelo de Datos y ERD

Entidades, campos, relaciones
e índices del Dashboard Operativo

Este documento define el modelo de datos completo del Dashboard Operativo de Capataz AI. Incluye todas las entidades del MVP con sus campos, tipos, relaciones, reglas de negocio, timestamps e índices. También documenta las entidades futuras para WhatsApp, alertas multicanal y scoring avanzado.

16 entidades · PostgreSQL · RLS · Soft delete · Auditoría · ERD

Preparado para el equipo Capataz AI
Marzo 2026

Confidencial

01

Diagrama de Relaciones (ERD)

Vista general de las entidades principales y sus relaciones. Las entidades con borde punteado son futuras y no entran al MVP del domingo.

Leyenda: MVP — Entidad activa · Futuro — No entra al MVP

02

Dominio: Identidad y Acceso

Entidades que definen quién puede acceder al sistema, a qué organización pertenece y con qué rol opera.

organizations

PK	id	uuid PK
	name	varchar(255)
	slug	varchar(100) UNIQUE
	industry	varchar(100)
	logo_url	text NULL
	timezone	varchar(50)
	settings	jsonb DEFAULT '{}'
	is_active	boolean DEFAULT true
	created_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz
	deleted_at	timestamptz NULL

Descripción

Negocio registrado. Unidad de aislamiento de datos.

Reglas

Soft delete. RLS por org_id en todas las tablas.

Índices

slug · is_active

users

PK	id	uuid PK
	email	varchar(255) UNIQUE
	full_name	varchar(255)
	avatar_url	text NULL
	phone	varchar(20) NULL
	auth_provider_id	varchar(255)
	is_active	boolean DEFAULT true
	last_login_at	timestamptz NULL
	created_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz

Descripción

Persona registrada. Puede pertenecer a una o más organizaciones.

Reglas

Vinculado a Supabase Auth.

Índices

email · auth_provider_id · is_active

memberships

PK	id	uuid PK
FK	user_id	uuid FK → users
FK	org_id	uuid FK → organizations
	role	enum(admin,owner,supervisor,operator)
	is_active	boolean DEFAULT true
	joined_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz

Descripción

Relación usuario-organización con rol. Un usuario puede tener roles distintos en distintas orgs.

Reglas

UNIQUE(user_id, org_id). Soft delete por is_active.

Índices

user_id · org_id · role

03

Dominio: Tablero y Tareas

Entidades que soportan Kanban, gestión de tareas, asignaciones y transiciones de estado.

boards

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
	name	varchar(255)
	description	text NULL
	is_default	boolean DEFAULT false
	created_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz

Descripción

Tablero Kanban. Cada org tiene al menos uno por defecto.

Reglas

Un board default se crea en onboarding.

Índices

org_id · is_default

columns

PK	id	uuid PK
FK	board_id	uuid FK → boards
	name	varchar(100)
	color	varchar(7)
	position	integer
	is_final	boolean DEFAULT false
	created_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz

Descripción

Columna del Kanban. Orden definido por position. is_final marca la columna de tareas completadas.

Reglas

Columns default: Por Hacer, En Progreso, En Revisión, Completado.

Índices

board_id · position

tasks

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
FK	board_id	uuid FK → boards
FK	column_id	uuid FK → columns
•	title	varchar(500)
•	description	text NULL
•	priority	enum(low,medium,high,urgent)
•	status	varchar(50)
•	due_date	timestamptz NULL
•	completed_at	timestamptz NULL
FK	created_by	uuid FK → users
FK	completed_by	uuid FK → users NULL
•	position	integer
•	created_at	timestamptz
•	updated_at	timestamptz
•	deleted_at	timestamptz NULL

Descripción

Tarea operativa. Entidad central del sistema. Soporta soft delete y timestamps completos.

Reglas

Cada cambio de columna actualiza status y updated_at.

Índices

org_id · column_id · status · priority · due_date · created_by

task_assignments

PK	id	uuid PK
FK	task_id	uuid FK → tasks
FK	user_id	uuid FK → users
FK	assigned_by	uuid FK → users
•	assigned_at	timestamptz
•	unassigned_at	timestamptz NULL
•	is_active	boolean DEFAULT true

Descripción

Asignación de tarea a usuario. Historial completo de asignaciones.

Reglas

Una tarea puede tener múltiples asignaciones históricas, solo una activa.

Índices

task_id + is_active · user_id + is_active

04

Dominio: Checklists Operativos

Entidades para plantillas de checklist, instancias asignadas y sus ítems paso a paso.

checklist_templates

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
	name	varchar(255)
	category	enum(opening,closing,cleaning,custom)
	industry	varchar(100) NULL
	is_active	boolean DEFAULT true
	created_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz

Descripción

Plantilla reutilizable de checklist. Categorizada por giro de negocio.

Reglas

Plantillas demo precargadas por seed.

Índices

org_id · category · is_active

checklist_instances

PK	id	uuid PK
FK	template_id	uuid FK → checklist_templates
FK	org_id	uuid FK → organizations
FK	assigned_to	uuid FK → users
FK	assigned_by	uuid FK → users
	status	enum(pending,in_progress,completed)
	progress	integer DEFAULT 0
	started_at	timestamptz NULL
	completed_at	timestamptz NULL
	created_at	timestamptz

Descripción

Instancia de checklist asignada a un usuario específico.

Reglas

Progress se calcula como % de items completados.

Índices

org_id · assigned_to · status · created_at

checklist_items

PK	id	uuid PK
FK	instance_id	uuid FK → checklist_instances
	template_item_id	uuid NULL
	title	varchar(500)
	position	integer
	is_completed	boolean DEFAULT false
	completed_at	timestamptz NULL
FK	completed_by	uuid FK → users NULL

Descripción

Paso individual dentro de un checklist instanciado.

Reglas

Completar actualiza el progress de la instancia padre.

Índices

instance_id · position

05

Dominio: Score, Alertas y Reportes

Entidades para el Capataz Score, alertas internas, reportes y registro de actividad.

scores

PK	id	uuid PK
FK	user_id	uuid FK → users
FK	org_id	uuid FK → organizations
•	current_score	decimal(4,2)
•	compliance	decimal(5,2)
•	speed	decimal(5,2)
•	consistency	decimal(5,2)
•	activity	decimal(5,2)
•	calculated_at	timestamptz
•	updated_at	timestamptz

Descripción

Score actual por usuario. Se recalcula al completar tareas o checklists.

Reglas

Fórmula: (compliance×35 + speed×25 + consistency×25 + activity×15) / 10.

Índices

user_id + org_id (UNIQUE) · current_score

score_snapshots

PK	id	uuid PK
FK	score_id	uuid FK → scores
•	period_start	date
•	period_end	date
•	snapshot_score	decimal(4,2)
•	factors	jsonb
•	created_at	timestamptz

Descripción

Foto del score en un período. Permite ver evolución histórica.

Reglas

factors almacena el desglose completo en JSON.

Índices

score_id · period_start

alerts

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
•	type	enum(overdue_task,low_score,incomplete_checklist,custom)
•	severity	enum(low,medium,high)
•	title	varchar(500)
•	message	text NULL
•	reference_type	varchar(50) NULL
•	reference_id	uuid NULL
FK	target_user_id	uuid FK → users NULL
•	is_read	boolean DEFAULT false
•	resolved_at	timestamptz NULL
•	created_at	timestamptz

Descripción

Alerta interna generada por el sistema o manualmente.

Reglas

reference_type/id permiten vincular a tarea, checklist o score.

Índices

org_id · is_read · severity · created_at · target_user_id

reports

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
•	type	enum(weekly,monthly,custom)
•	title	varchar(255)
•	period_start	date
•	period_end	date
•	data	jsonb
•	pdf_url	text NULL
FK	generated_by	uuid FK → users
•	created_at	timestamptz

Descripción

Reporte generado con datos del período. data contiene KPIs y métricas.

Reglas

pdf_url apunta al artefacto exportado.

Índices

org_id · type · period_start

06

Dominio: Actividad, Comentarios y Futuro

Entidades de registro de actividad, comentarios en tareas y entidades reservadas para fases futuras.

activity_log

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
FK	user_id	uuid FK → users
	action	varchar(100)
	entity_type	varchar(50)
	entity_id	uuid
	metadata	jsonb NULL
	created_at	timestamptz

Descripción

Registro inmutable de acciones. Quién hizo qué, cuándo y sobre qué entidad.

Reglas

No se edita ni elimina. Solo inserts.

Índices

org_id · entity_type + entity_id · created_at · user_id

comments

PK	id	uuid PK
FK	task_id	uuid FK → tasks
FK	user_id	uuid FK → users
	content	text
	created_at	timestamptz
	updated_at	timestamptz
	deleted_at	timestamptz NULL

Descripción

Comentario en una tarea. P2 para el MVP.

Reglas

Soft delete. Orden por created_at.

Índices

task_id · created_at

attachments

FUTURO

PK	id	uuid PK
	entity_type	varchar(50)
	entity_id	uuid
	file_name	varchar(255)
	file_url	text
	file_size	integer
	mime_type	varchar(100)
FK	uploaded_by	uuid FK → users
	created_at	timestamptz

Descripción

Archivo adjunto polimórfico. FUTURO — no entra al MVP.

Reglas

entity_type + entity_id permiten adjuntar a cualquier entidad.

Índices

entity_type + entity_id

integration_channels

FUTURO

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
	channel_type	enum(whatsapp,email,teams,push,sms)
	config	jsonb
	is_active	boolean DEFAULT true
	created_at	timestamptz

Descripción

Canal de integración externa. FUTURO.

Reglas

Config almacena tokens, webhooks, etc. por canal.

Índices

org_id · channel_type

whatsapp_contacts

FUTURO

PK	id	uuid PK
FK	user_id	uuid FK → users
	phone_number	varchar(20)
	wa_id	varchar(100)
	is_verified	boolean DEFAULT false
	created_at	timestamptz

Descripción

Contacto WhatsApp vinculado a usuario. FUTURO.

Reglas

wa_id es el identificador de Meta Cloud API.

Índices

user_id · phone_number

escalation_rules

FUTURO

PK	id	uuid PK
FK	org_id	uuid FK → organizations
	trigger_type	varchar(100)
	channel_sequence	jsonb
	wait_minutes	integer
	is_active	boolean
	created_at	timestamptz

Descripción

Regla de escalamiento multicanal. FUTURO.

Reglas

channel_sequence define el orden de canales a intentar.

Índices

org_id · trigger_type

07

Patrones de Diseño de Datos

Row Level Security (RLS)

Todas las tablas operativas filtran por org_id a nivel de PostgreSQL. Ningún usuario puede ver datos de otra organización, sin importar qué consulte el frontend.

- Política en cada tabla: WHERE org_id = auth.jwt() ->> 'org_id'
- Validación doble: backend + database
- Sin excepciones para MVP

Soft Delete

Las entidades operativas no se eliminan físicamente. Se marca deleted_at con timestamp. Las queries excluyen registros eliminados por defecto.

- Columna deleted_at en: tasks, organizations, comments
- Queries: WHERE deleted_at IS NULL
- Admin puede ver eliminados si se requiere auditoría

Timestamps Universales

Toda entidad lleva created_at y updated_at automáticos. Entidades con ciclo de vida llevan campos adicionales: completed_at, resolved_at, deleted_at.

- created_at: trigger on insert
- updated_at: trigger on update
- Zona horaria: timestamptz (UTC siempre)

Outbox de Eventos

Cada acción operativa importante se registra también como evento en activity_log. Esto permite auditoría y prepara la base para alertas multicanal futuras.

- Insert en activity_log dentro de la misma transacción
- Campos: action, entity_type, entity_id, metadata
- Futuro: consumer lee events y despacha a canales

Polimorfismo por Referencia

alerts y attachments usan reference_type + reference_id para vincularse a cualquier entidad sin foreign keys rígidas.

- reference_type: 'task', 'checklist', 'score'
- reference_id: uuid de la entidad
- Índice compuesto para queries rápidas

Score Determinista

El Capataz Score se calcula con fórmula fija, no con IA. Cada componente tiene peso definido y el resultado es explicable y auditable.

- compliance × 0.35 + speed × 0.25 + consistency × 0.25 + activity × 0.15
- Recálculo: al completar tarea o checklist
- Snapshots periódicos para historial

CAPATAZ AI · MODELO DE DATOS

16 entidades. Un sistema de registro auditable y escalable.

PostgreSQL + RLS + Soft Delete + Timestamps
La base de datos no es infraestructura. Es el cerebro.

10	6	6	4	100%
Entidades MVP	Entidades futuras	Patrones de diseño	Dominios	Campos tipados

Capataz AI · Modelo de Datos · Marzo 2026 · www.capataz.ai